人工智能前沿课程作业一[1]

提交方式：请在 **2025 年 12 月 10 日 18：00** 前将作业提交到收集表中，文件命名格式：**学号 + 姓名**。

一、身高估计

山猪哥哥最近迷上了人类学，读到英国大拿 F. Galton 在《自然遗传》里首次提出的“相关”和“相关系数”概念。Galton 当年收集了 1078 对父子身高，发现散点图居然大致排成一条直线——一句话：**爹高儿大概率也高**。

他拟合出的线性回归方程被山猪哥哥抄在了小本本上：

$$Y = 0.8567 + 0.516\,X$$

其中

- X：父亲身高（单位：米）
- Y：儿子预测身高（单位：米）

已知航小天身高为 1.75 m，请帮山猪哥哥算一算：

(1) 按 Galton 的模型，航小天他儿子的预测身高是多少?

(2) 若山猪哥哥希望自己未来娃身高冲到 1.90 m，他得先把自个儿“卷”到多高?（假设模型依然适用，结果保留两位小数）

二、SVM 推导

山猪哥哥非常爱吃西瓜，为了判断西瓜甜不甜，他一口气炫了六个大西瓜得到了如下数据集：

x	y
$[0, 0]$	-1
$[3, 0]$	1
$[-1, 3]$	1
$[2, -1]$	-1
$[1, 1]$	1
$[0, -2]$	-1

[1] **鼓励**使用人工智能工具或编写程序**辅助作答**（使用辅助工具请在作业中注明，编写程序请在作业中附上源码），**不鼓励**使用人工智能工具**代劳**.

他设计了一个 SVM，SVM 的输入为二维向量 $\mathbf{x} = [x_1, x_2]$，目标是将输入分类到类别 $y \in \{1, -1\}$（分别代表甜和不甜），SVM 的输出为：

$$\hat{y} = \text{sign}(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b)$$

其中，$\mathbf{w} = [w_1, w_2]$ 是权重向量，b 是偏置。该模型的目标是找到能**最大化几何间隔**的超平面。

请你根据以下优化问题，计算最优超平面的参数 $\mathbf{w}$ 和 b，以及对应的最大几何间隔 γ：

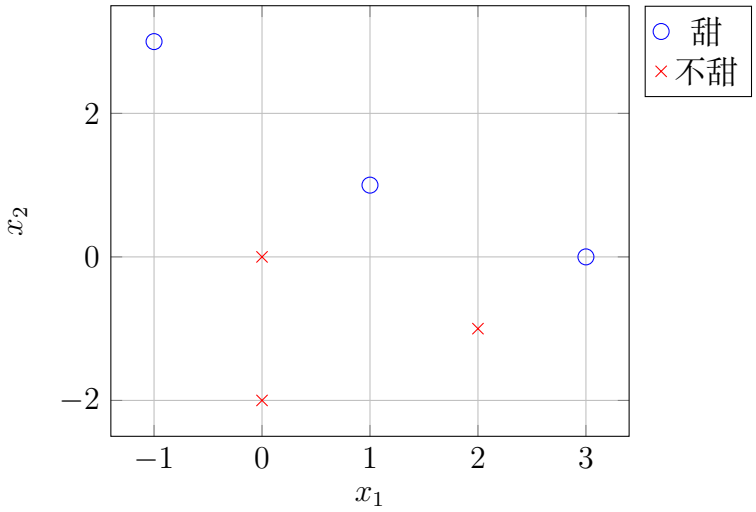
$$\max_{\mathbf{w},b} \gamma = \min_{i} \frac{y_i(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x}_i + b)}{\|\mathbf{w}\|}$$

任务：

(1) 计算最优超平面的参数 $\mathbf{w}$ 和 b（保留两位小数）；

(2) 求出最大几何间隔 γ（保留两位小数）；

(3) 画出决策边界（可用文字描述或简单坐标表示）。



三、鸡腿堡价格估计

山猪哥哥炫完西瓜后，开启了“咸甜永动机”模式——他把注意力放在了鸡腿堡上。他连夜测评了 5 款不同厚度的鸡腿堡，把价格记录在小本本上，准备用线性回归建一个“鸡腿堡价格估计器”。

原始数据如下：

假设价格 Y 与厚度 X 满足一元线性回归模型

$$Y = a + bX,$$

其中参数 a, b 通过最小二乘法估计。

请你帮山猪哥哥完成以下任务：

鸡腿堡厚度（厘米）	鸡腿堡价格（元）
3	18
4	24
5	31
6	38
8	49

(1) 计算回归系数 $b = \dfrac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$ 和截距 $a = \bar{y} - b\bar{x}$（保留两位小数）；

(2) 利用该模型，预测一个 **7 厘米厚**的鸡腿堡价格（结果四舍五入为整数）。

四、决策树的构建

山猪哥哥酷爱喝奶茶，最近在研究如何区分两种不同类型的阿姨牌奶茶，每种奶茶有 4 个二进制的属性. 为了帮助他更精准地识别这些奶茶，山猪哥哥收集了一些训练样本. 请根据如下训练样本，使用熵不纯度生成一棵决策树，给出计算过程. （$\log_2 3 = 1.582, \log_2 5 = 2.322$）

ω_1	ω_2
0111	1000
1011	0001
0011	0101
1111	1110

五、贝叶斯公式计算

山猪哥哥某天逛商场，突然发现一位背影杀——身高正好 **170 cm**！他灵光一闪：“这城市男女各占一半，我要用贝叶斯猜一猜 *TA* 是汉子还是妹子！”

已知官方数据：

- 男性身高 $X_{\mathrm{M}} \sim \mathcal{N}(175,\, 7^2)$（单位：cm）
- 女性身高 $X_{\mathrm{F}} \sim \mathcal{N}(162,\, 6^2)$（单位：cm）
- 成年人口中男女比例 $1:1$

现随机抽到一位成年人，测得身高 $x = 170\,\mathrm{cm}$。请帮山猪哥哥算一算这位成年人是**男性**的概率 $P(\mathrm{M} \mid x = 170)$ 是多少？

六、两层感知器设计

山猪哥哥吃饱喝足后突发奇想："用两个小隐单元，能不能搞定 *XOR* 这道百年难题？"说干就干，他掏出祖传 MLP 模板：输入层 2 个神经元 → 隐藏层 2 个神经元 → 输出层 1 个神经元，全程用阶跃激活：

$$\sigma(z) = \begin{cases} 1, & z \geq 0, \\ 0, & z < 0. \end{cases}$$

任务：请你帮山猪哥哥填好权重 & 偏置，让网络真 · 实现 XOR。

要求：

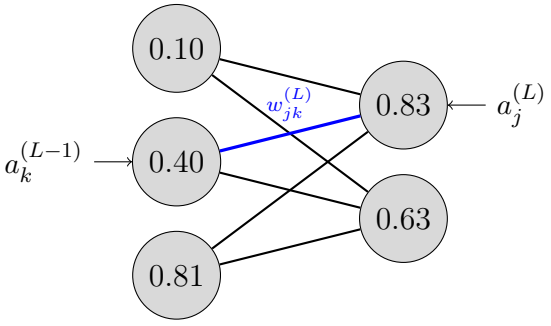
(1) 给出所有权重 w_{ij} 与偏置 b（保留两位小数）；

(2) 画表验证 4 组输入的输出确实等于 $x_1 \oplus x_2$；

(3) 用一句话说明：隐藏层两个神经元分别偷摸实现了啥逻辑？

七、反向传播算法推导

山猪哥哥用上了感知机之后买的第一个大西瓜就是生瓜蛋子，于是山猪哥哥决定构建一个多层感知机来买瓜，他先是一口气又炫了五个大西瓜，然后在训练的时候犯了难：权重该如何更新呢？



$$C_0 = \sum_{j=0}^{n_L-1} \left(a_j^{(L)} - y_j\right)^2$$

图中，$a_k^{(L-1)}$ 表示第 $L-1$ 层的第 k 个神经元的输出，$a_j^{(L)}$ 表示第 L 层的第 j 个神经元的输出，$w_{jk}^{(L)}$ 表示第 L 层的第 j 个神经元到第 $L-1$ 层的第 k 个神经元的权重，C_0 表示损失函数，y_j 表示第 j 个神经元的目标输出.

请你以 $a_k^{(L-1)}$ 和 $a_j^{(L)}$ 为例，帮山猪哥哥推导出反向传播算法的权重更新过程，即：首先求 $\dfrac{\partial C_0}{\partial w_{jk}^{(L)}}$ 的解析式，接着代入数值（假设 $y_j = 0.87, w_{jk}^{(L)} = 1.97, \eta = 0.15$）更新 $w_{jk}^{(L)}$.


DianLab